第24讲-知识总结

❶ 枚举算法

枚举算法

本质：将问题的所有可能答案一一列举出来，然后根据条件找到正确的答案

❷ 鸡兔同笼

鸡兔同笼

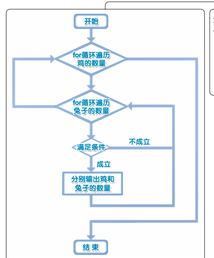
解决问题：分别求鸡和兔子的数量

鸡+兔子=35

鸡的腿+兔子的腿=94

同时满足两个条件

流程与实现



示例:

```
for chicken in range(1,35):
    for rabbit in range(1,35):
        if chicken + rabbit == 35 and 2 * chicken + 4 * rabbit == 94:
            print('鸡', chicken, '只')
            print('兔', rabbit, '只')
```

控制台

```
鸡 23 只
兔 12 只
```

❸ 运算符优先级

算术运算符 > 比较运算符 > 逻辑运算符 > 赋值运算符

Python 算术运算符

以下假设变量 a=10，变量 b=21：

运算符	描述	实例
+	加 — 两个对象相加	a + b 输出结果 31
-	减 — 得到负数或是一个数减去另一个数	a - b 输出结果 -11
*	乘 — 两个数相乘或是返回一个被重复若干次的字符串	a * b 输出结果 210
/	除 — x 除以 y	b / a 输出结果 2.1
%	取模 — 返回除法的余数	b % a 输出结果 1
**	幂 — 返回 x 的 y 次幂	a**b 为 10 的 21 次方

//	取整除 — 向下取接近商的整数	>>> 9//2
		4
		>>> -9//2
		-5

注意&强调：类型转换

Python 比较运算符

以下假设变量 a=10，变量 b=20：

运算符	描述	实例
==	等于 — 比较对象是否相等	(a == b) 返回 False。
!=	不等于 — 比较两个对象是否不相等	(a != b) 返回 True。
>	大于 — 返回 x 是否大于 y	(a > b) 返回 False。
<	小于 — 返回 x 是否小于 y。	(a < b) 返回 True。
>=	大于等于 — 返回 x 是否大于等于 y。	(a >= b) 返回 False。
<=	小于等于 — 返回 x 是否小于等于 y。	(a <= b) 返回 True。

Python 逻辑运算符

以下假设变量 a=True，变量 b=False：

运算符	逻辑表达式	描述	实例
and	x and y	布尔"与" — 如果 x 为 False，x and y 返回 x 的值，否则返回 y 的计算值。	(a and b) 返回 False。
or	x or y	布尔"或" — 如果 x 是 True，它返回 x 的值，否则它返回 y 的计算值。	(a or b) 返回 True。
not	not x	布尔"非" — 如果 x 为 True，返回 False 。如果 x 为 False，它返回 True。	not(a and b) 返回 True

Python 赋值运算符

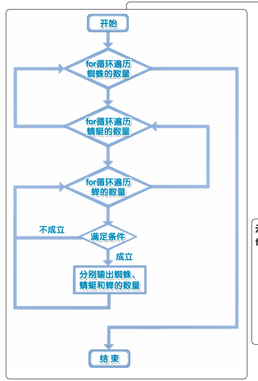
以下假设变量 a=10，变量 b=20：

运算符	描述	实例
=	简单的赋值运算符	c = a + b 将 a + b 的运算结果赋值为 c
+=	加法赋值运算符	c += a 等价于 c = c + a
-=	减法赋值运算符	c -= a 等价于 c = c - a
*=	乘法赋值运算符	c *= a 等价于 c = c * a
/=	除法赋值运算符	c /= a 等价于 c = c / a
%=	取模赋值运算符	c %= a 等价于 c = c % a
**=	幂赋值运算符	c **= a 等价于 c = c ** a
//=	取整除赋值运算符	c //= a 等价于 c = c // a

运算符优先级

名称	运算符
算术运算符	**
	* / % //
	+ -
比较运算符	> < >= <=
	== !=
逻辑运算符	not
	and
	or
赋值运算符	= **= *= /= //= %= += -=

❹ 三种动物各有多少只



判断条件:

蜘蛛+蜻蜓+蝉=18

蜘蛛翅膀+蜻蜓翅膀+蝉的翅膀=20

蜘蛛腿+蜻蜓腿+蝉的腿=118

示例:

```
for s in range(1,17):
    for d in range(1,17):
        for c in range(1,17):
            if s + d + c == 18 and 2 * d + c == 20 and 8 * s + 6 * d + 6 * c == 118:
                print('蜘蛛', s, '只')
                print('蜻蜓', d, '只')
                print('蝉', c, '只')
```

控制台

```
蜘蛛 5 只
蜻蜓 7 只
蝉 6 只
```